Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia TP.HCM

2025-2026

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1
CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

Tên học phần (Tiếng Việt): **Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt)**

Tên học phần (Tiếng Anh): **General Physics 1 (Mechanics – Thermodynamic)**

Mã học phần: **PHY00001**

Thuộc khối kiến thức: **Đại cương**

Số tín chỉ: **3**

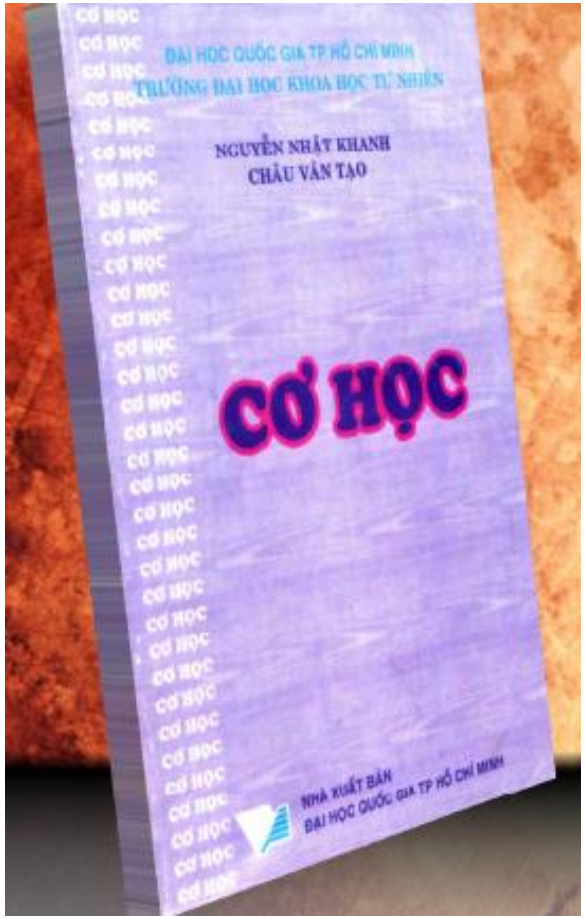
- Số tiết lý thuyết: 45
- Số tiết thực hành: 0
- Số tiết tự học: 90

Các môn học tiên quyết: **Không**

Giáo trình: **Cơ học**, **Nhiệt và Nhiệt động lực học**, **Bài tập Cơ học và Nhiệt động lực học**, Nguyễn Nhật Khanh, Châu Văn Tạo, NXB ĐHQG TP.HCM.

Giáo trình tham khảo: **Vật lý đại cương 1 (Cơ và Nhiệt)**, Nguyễn Thành Vấn, NXB ĐHQG TP.HCM. **Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics**, Raymond A. Serway, John W. Jewett, Sr, 2014.

GIÁO TRÌNH


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NGUYỄN NHẬT KHANH
CHÂU VĂN TẠO
CƠ HỌC
NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NGUYỄN NHẬT KHANH - CHÂU VĂN TẠO
NHIỆT VÀ NHIỆT
ĐỘNG LỰC HỌC
NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NHẬT KHANH
CHÂU VĂN TẠO
Bài tập
CƠ HỌC và
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

} **Thi Giữa kỳ**

Chương 3: Các định luật bảo toàn trong cơ học

Chương 4: Cơ học vật rắn

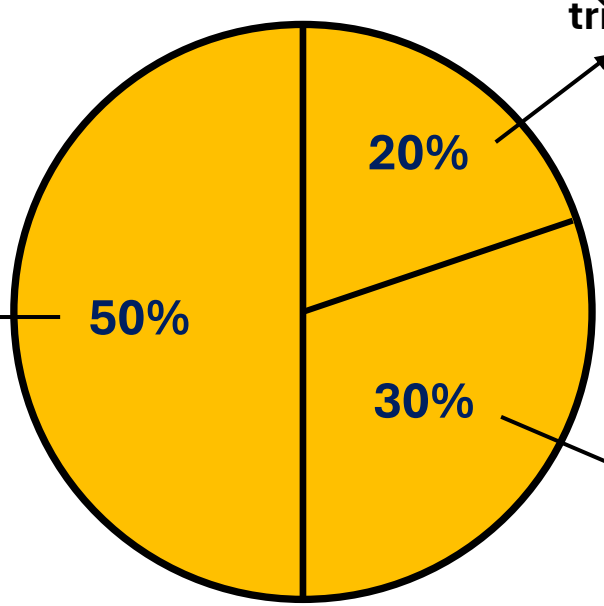
Chương 5: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Chương 6: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Chương 7: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

} **Thi Cuối kỳ**

Phân bố điểm môn học



Điểm quá trình học

10%: Đi học đầy đủ (tối thiểu 11/14 buổi)

10%: 6 Bài tập (Bài tập về nhà hoặc tại lớp)

Điểm thi cuối kỳ

Điểm thi giữa kỳ

Điểm tổng kết ≥ 5: ĐẬU

CHỈ LÀM TRÒN ĐẾN 0,1

Vật Lý Đại Cương 1

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia TP.HCM

2024-2025

Chương 1:
Động học chất điểm

NỘI DUNG CHÍNH

Động học chất điểm

- I. Các khái niệm mở đầu
- II. Vận tốc. Gia tốc
- III. Một số dạng chuyển động cơ

Chương 1: Động học chất điểm

- Động học chất điểm nghiên cứu dạng chuyển động của các vật, đó là sự chuyển dời của các vật trong không gian theo thời gian.
- Động học khảo sát sự chuyển động của các vật mà không chú ý đến các lực gây ra chuyển động này.
- Các công thức của Động học chỉ cho kết quả chính xác khi đối tượng khảo sát là chất điểm, tức vật có kích thước nhỏ hơn nhiều so với quãng đường mà vật đi được (chiều dài quỹ đạo)

→ **động học chất điểm**

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

I. Các khái niệm mở đầu

- Chuyển động và hệ quy chiếu
- Chất điểm và hệ chất điểm
- Phương trình chuyển động của chất điểm
- Quỹ đạo
- Hoành độ cong

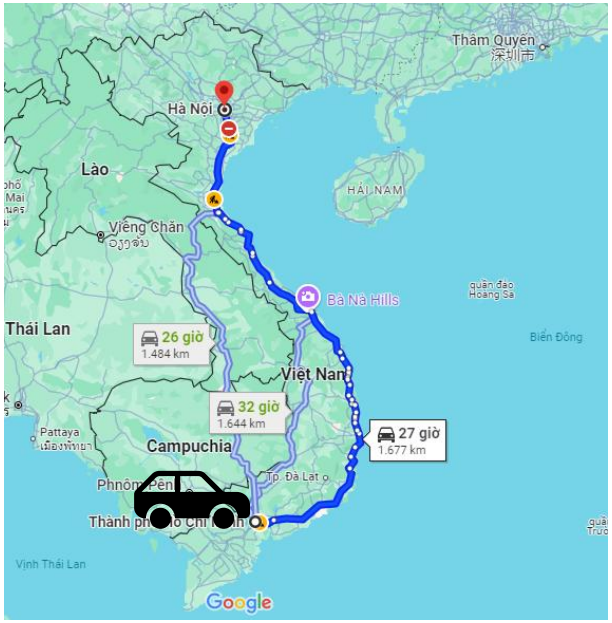
CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

1. Chuyển động cơ học

- Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với các vật khác trong không gian và thời gian.
- Chuyển động cơ học có tính chất tương đối và phụ thuộc vào vật mà ta quy ước đứng yên (vật được chọn làm vật mốc).
- Ba dạng chuyển động: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, dao động.

2. Chất điểm

- Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với quãng đường mà nó chuyển động.
- Hệ chất điểm là tập hợp hai hay nhiều chất điểm.



CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Trường hợp nào sau đây được xem là chất điểm:

A. Những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật.

B. Những vật có kích thước rất nhỏ.

C. Những vật có kích thước khoảng 1mm.

D. Những vật nhỏ đứng yên.

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Trường hợp nào sau đây có thể xem vật như một chất điểm:

A. Tàu hỏa đứng trong sân ga.

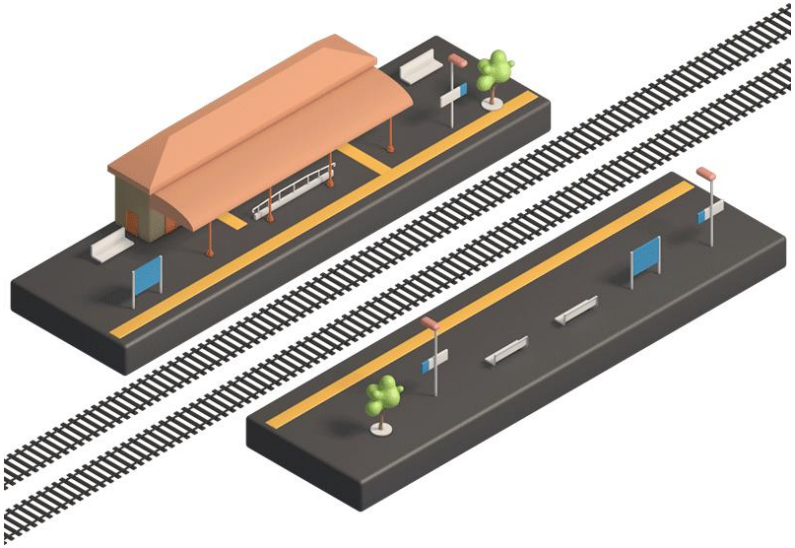
B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.

C. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó.

D. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

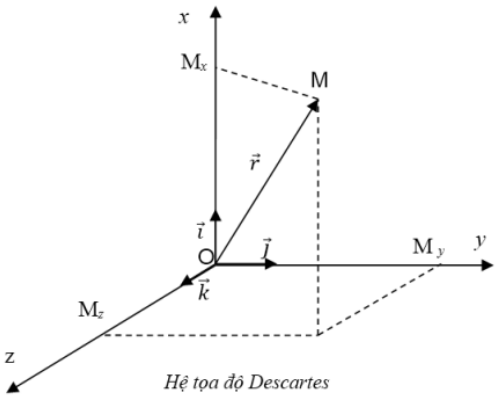
3. Hệ quy chiếu

- Là một hệ mô tả vị trí và sự chuyển động của các vật thể. Nó bao gồm một **hệ tọa độ** để xác định vị trí của vật trong không gian và một **đồng hồ đo thời gian** để xác định thời gian mà các hiện tượng xảy ra.
- Với mỗi hệ quy chiếu khác nhau, chuyển động sẽ có dạng khác nhau.



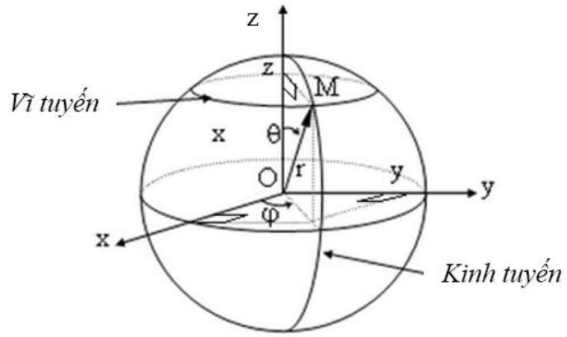
CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

- Các hệ tọa độ thường gặp: là hệ tọa độ vuông góc Descartes, hệ tọa độ cầu, hệ tọa độ trụ, hệ tọa độ cực,…



Hệ tọa độ Descartes

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Hệ tọa độ cầu

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \phi = \arctan\dfrac{y}{x} \end{cases}$$

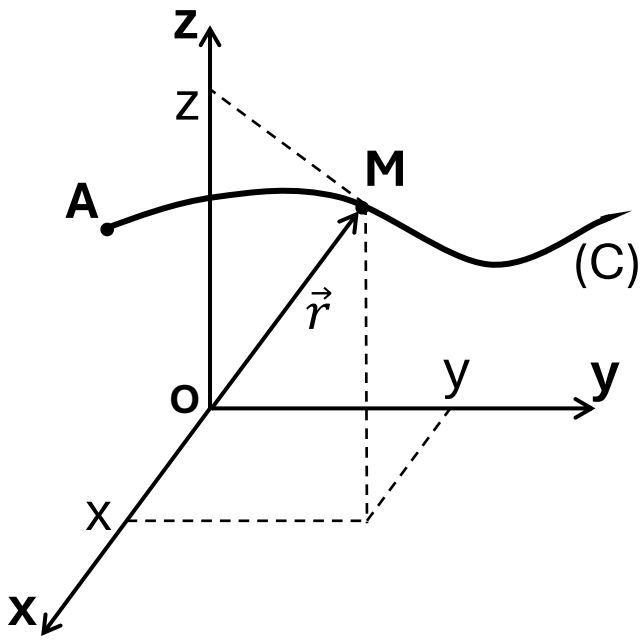
CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Chuyển động và hệ quy chiếu

- Việt và Nam cùng ngồi trong một toa xe lửa ở trong một sân ga. Việt nhìn qua cửa sổ bên trái quan sát một đoàn tàu đang vào ga và nói toa tàu của mình đang chuyển động.

  Nam nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát nhà ga và nói rằng toa tàu của mình đang đứng yên. Người nào nói đúng? Vì sao?
- Cho ví dụ vật được xem là chuyển động trong hệ quy chiếu này, nhưng trong hệ quy chiếu khác thì vật được xem là đứng yên.

Phương trình chuyển động của chất điểm



- Vị trí của chất điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi ba toạ độ x, y, z.

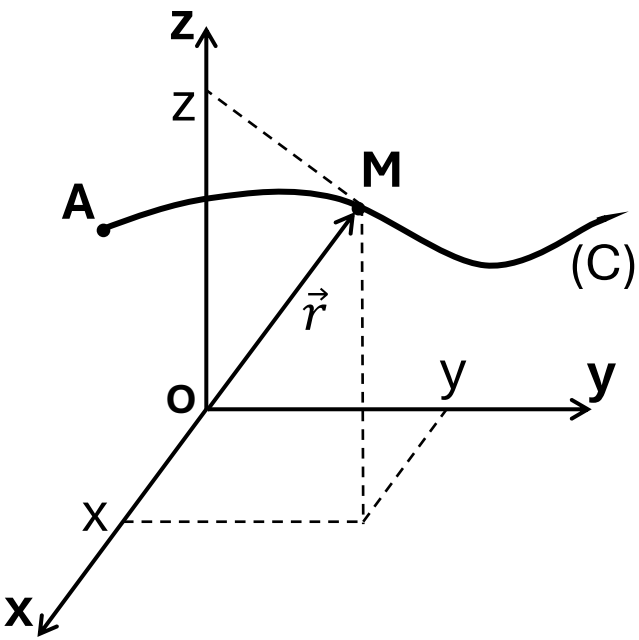
- $M \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$

Hay $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Độ lớn: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

4. Quỹ đạo

- Quỹ đạo của chất điểm chuyển động là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của nó trong không gian, trong suốt quá trình chuyển động.



Cách xác định quỹ đạo: Khử t trong phương trình chuyển động và thiết lập mối quan hệ giữa x, y, z.

CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Một số dạng quỹ đạo đặc biệt:

- Thẳng: $y = ax + b$
- Tròn: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
- Ba đường conic:
  - Parabol: $y = ax^2 + bx + c$
  - Hyperbol: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
  - Elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Ví dụ 1:

Một chuyển động có phương trình: $\begin{cases} x = 2t \\ y = 5t^2 \\ z = 0 \end{cases}$

Hãy xác định dạng quỹ đạo của chuyển động trên.

$$\boxed{\begin{cases} y = \dfrac{5}{4}x^2 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Parabol}}$$

Ví dụ 2:

Xác định dạng quỹ đạo của chất điểm có phương trình chuyển động:

a) $\vec{r} = 3t\vec{i} - 2t^2\vec{j}$

b) $\begin{cases} x = A\sin(\omega t + \varphi) \\ y = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$

Ví dụ 2:

Xác định dạng quỹ đạo của chất điểm có phương trình chuyển động:

a) $\vec{r} = 3t\vec{i} - 2t^2\vec{j}$

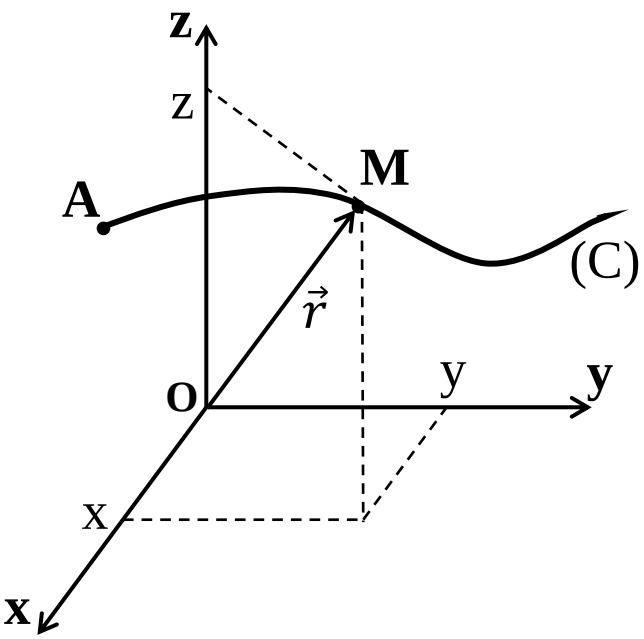
b) $\begin{cases} x = A\sin(\omega t + \varphi) \\ y = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$

a) $y = -\frac{2}{9}x^2 \quad \rightarrow \quad \text{Parabol}$

b) $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1 \quad \rightarrow \quad \text{Elip}$

5. Hoành độ cong

- Xét chất điểm M chuyển động trên đường cong (C). Trên (C) chọn A làm gốc và một chiều dương.
- Tại mỗi thời điểm t, vị trí của điểm M được xác định bởi trị đại số của cung AM



$$\widehat{AM} = s = s(t)$$

S (hoành độ cong của M): độ dài của cung quỹ đạo

VẬN TỐC

1. Định nghĩa và biểu thức

Vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho phương, chiều và sự nhanh chậm của chuyển động.

- Vận tốc trung bình: $v_{tb} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

$\Delta s = s' - s$ $\Delta t = t' - t$

- Tốc độ trung bình $= \frac{\text{Tổng quãng đường đi được}}{\text{Thời gian đi hết quãng đường}}$

VẬN TỐC

Vận tốc tức thời và tốc độ tức thời

❖ Vận tốc tức thời: $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = s'_{(t)}$

Vận tốc là một đại lượng đại số.

- v > 0: chuyển động theo chiều (+)
- v < 0: chuyển động theo chiều (-)
- $|v|$ xác định độ nhanh chậm của chuyển động.

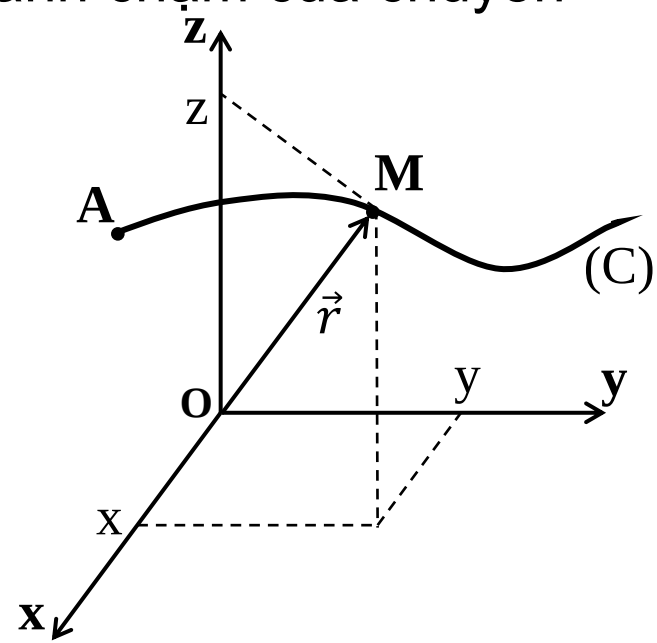
→ Vận tốc đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động.

❖ Tốc độ tức thời là độ lớn của vận tốc tức thời.

VẬN TỐC

2. Vectơ vận tốc

- Đặc trưng về phương, chiều và độ nhanh chậm của chuyển động chất điểm.
  - Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo.
  - Chiều: theo chiều chuyển động.
  - Độ lớn: $|v|$.
- Biểu thức:



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \qquad (m/s)$$

Độ lớn: $$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

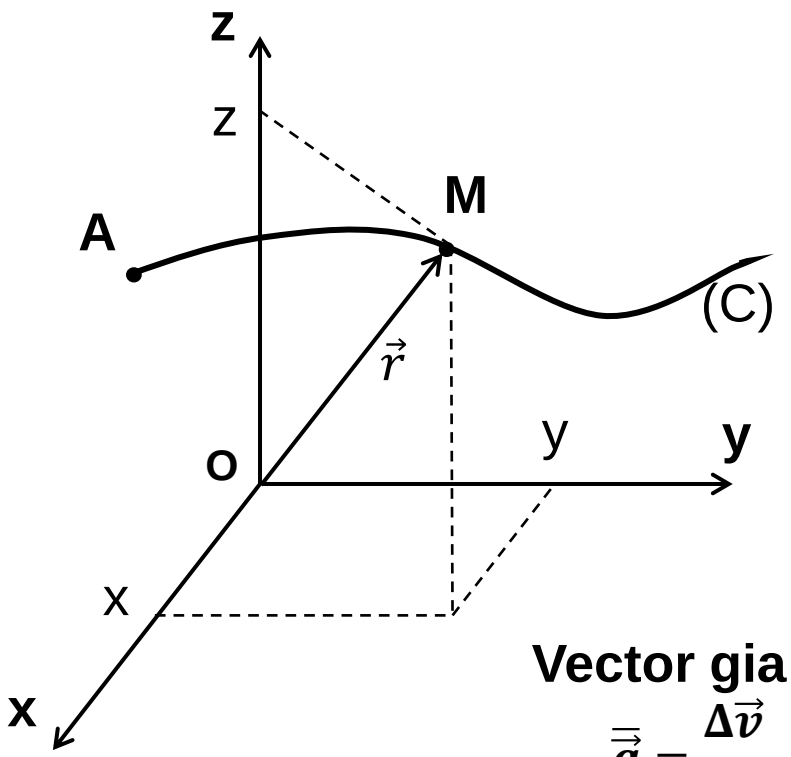
Vector vận tốc trung bình: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

Độ dịch chuyển vector tọa độ của chất điểm trong khoảng thời gian Δt

GIA TỐC

1. Định nghĩa

- Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc.
- Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục **tọa độ Oxyz**:



Vector gia tốc tức thời $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

Độ lớn: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

Vector gia tốc trung bình:

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

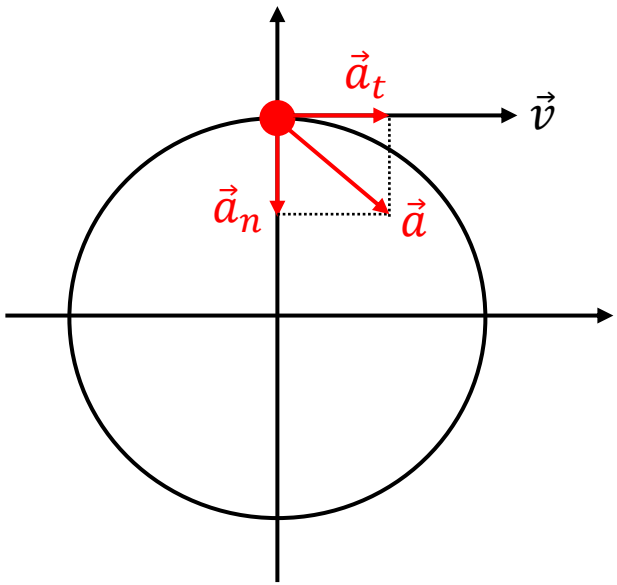
Độ biến thiên của vector vận tốc trong khoảng thời gian Δt

GIA TỐC

2. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Có thể phân tích vectơ gia tốc ra hai thành phần:

$$\vec{a} = \overrightarrow{a_n} + \overrightarrow{a_t}$$



- $\overrightarrow{a_t}$: vectơ gia tốc tiếp tuyến.
- $\overrightarrow{a_n}$: vectơ gia tốc pháp tuyến.

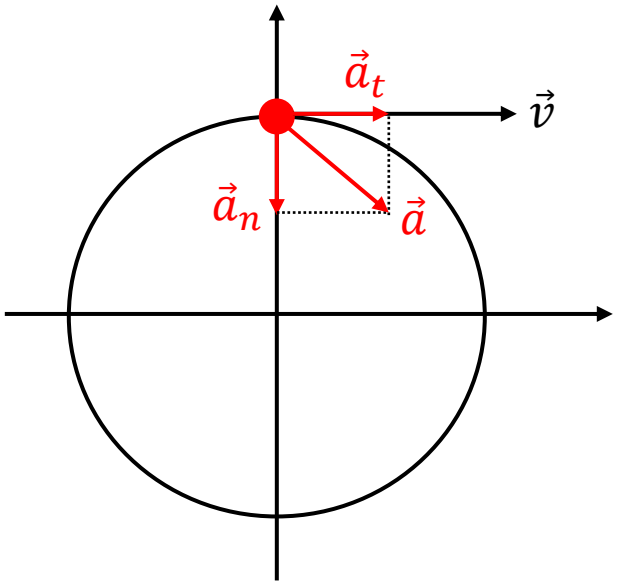
GIA TỐC

Vectơ gia tốc tiếp tuyến $\overrightarrow{a_t}$

- Phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M.
- Chiều: là chiều chuyển động khi v tăng và chiều ngược lại khi v giảm.
- Độ lớn:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

→ vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc về giá trị.



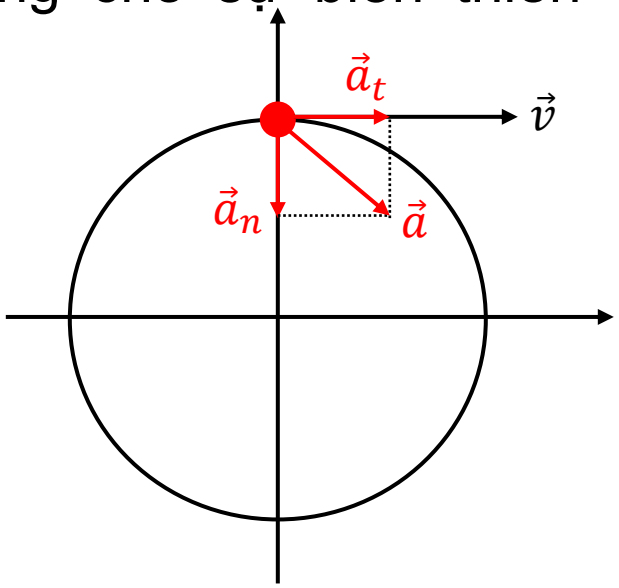
GIA TỐC

Vectơ gia tốc pháp tuyến $\overrightarrow{a_n}$

- Phương: trùng với pháp tuyến của quỹ đạo tại M.
- Chiều: hướng về tâm (phía lõm) của quỹ đạo.
- Độ lớn:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

→ Vectơ gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên về phương của vectơ vận tốc.



GIA TỐC

Vectơ gia tốc toàn phần:

$$\vec{a} = \overrightarrow{a_n} + \overrightarrow{a_t}$$

Độ lớn:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

- Vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc về độ lớn.
- Vectơ gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc về phương.

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 3</u>: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$x = \alpha\cos\omega t$; $y = \alpha\sin\omega t$ (α, ω là các hằng số dương)

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 3</u>: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$x = \alpha\cos\omega t$; $y = \alpha\sin\omega t$ (α, ω là các hằng số dương)

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

<u>Bài giải</u>:

a) Phương trình quỹ đạo của chất điểm (khử t trong phương trình tọa độ)

$$\left.\begin{aligned} x &= \alpha\cos\omega t \\ y &= \alpha\sin\omega t \end{aligned}\right\} \quad x^2 + y^2 = \alpha^2$$

Quỹ đạo của chất điểm là đường tròn, tâm O bán kính α

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 3</u>: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$x = \alpha\cos\omega t$; $y = \alpha\sin\omega t$ (α, ω là các hằng số dương)

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

Bài giải

b) Vận tốc tức thời của chất điểm:

$$\begin{aligned} x &= \alpha\cos\omega t \\ y &= \alpha\sin\omega t \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} v_x = \dfrac{dx}{dt} = -\alpha\omega\sin\omega t \\ v_y = \dfrac{dy}{dt} = \alpha\omega\cos\omega t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = (-\alpha\omega\sin\omega t)\vec{i} + (\alpha\omega\cos\omega t)\vec{j} \Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \alpha\omega$$

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 3</u>: Một chất điểm có phương trình chuyển động:

$x = \alpha\cos\omega t$; $y = \alpha\sin\omega t$ (α, ω là các hằng số dương)

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vận tốc (tức thời) và gia tốc (tức thời) của chất điểm

<u>Bài giải</u>

b) Gia tốc tức thời của chất điểm:

$$v_x = -\alpha\omega\sin\omega t \qquad v_y = \alpha\omega\cos\omega t \;\Rightarrow\; \begin{cases} a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = -\alpha\omega^2\cos\omega t \\ a_y = \dfrac{dv_y}{dt} = -\alpha\omega^2\sin\omega t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{a} = \left(-\alpha\omega^2\cos\omega t\right)\vec{i} + \left(-\alpha\omega^2\sin\omega t\right)\vec{j} \quad \Rightarrow \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \alpha\omega^2$$

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 4</u>: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\,\vec{k}$$

(α, b, ω là các hằng số dương)

a) Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm

b) Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm

c) Cho α =1, b = 1, ω = 0,5 s^{-1}. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t = $\pi/4$ giây

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 4</u>: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha\sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha\cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\,\vec{k}$$

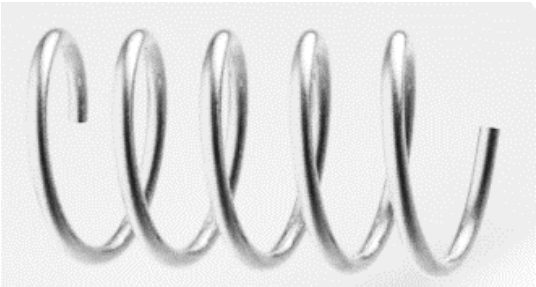
(α, b, ω là các hằng số dương)

a) Xác định phương trình quỹ đạo của chất điểm

Giải

a) Phương trình chuyển động của chất điểm: $\begin{cases} x = \alpha\sin 2\omega t \\ y = \alpha\cos 2\omega t \\ z = bt \end{cases}$

Phương trình quỹ đạo của chất điểm: $\rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = \alpha^2 \\ x = \alpha\sin\left(\dfrac{2\omega z}{b}\right) \end{cases}$



Quỹ đạo là **đường xoắn ốc quanh trục z**

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 4</u>: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha\sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha\cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\,\vec{k}$$

(α, b, ω là các hằng số dương)

b) Xác định vector vận tốc và gia tốc của chất điểm

Giải

b) Vector vận tốc của chất điểm:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (2\alpha\omega\cos 2\omega t)\vec{i} + (-2\alpha\omega\sin 2\omega t)\vec{j} + b\vec{k}$$

$$\rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{4\alpha^2\omega^2 + b^2}$$

Vector gia tốc của chất điểm:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(-4\alpha\omega^2\sin 2\omega t\right)\vec{i} + \left(-4\alpha\omega^2\cos 2\omega t\right)\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\rightarrow a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 4\alpha\omega^2$$

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 4</u>: Một chất điểm nằm trong hệ trục tọa độ Oxyz có vector bán kính:

$$\vec{r} = (\alpha \sin 2\omega t)\vec{i} + (\alpha \cos 2\omega t)\vec{j} + (bt)\,\vec{k}$$

(α, b, ω là các hằng số dương)

c) Cho α =1, b = 1, ω = 0,5 s^{-1}. Xác định vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t = π/4 giây

<u>Giải</u>

c) Vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của chất điểm tại t = π/4 giây:

$$\vec{r} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\pi}{4}\right) \qquad \vec{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right) \qquad \vec{a} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right)$$

MỘT SỐ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CƠ

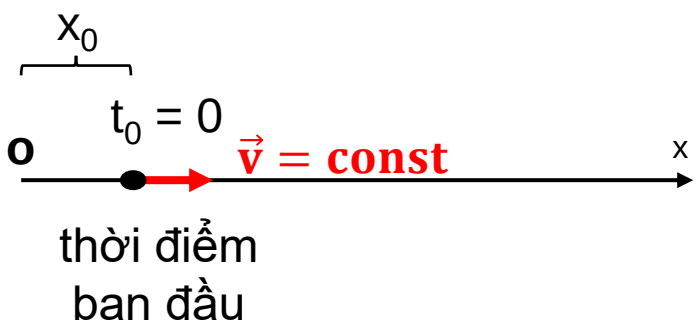
- Chuyển động thẳng biến đổi đều
  - Định nghĩa
  - Biểu thức
- Chuyển động tròn
  - Vận tốc góc
  - Gia tốc góc

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

❖ Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đường thẳng và vận tốc không đổi theo thời gian

$$\vec{v} = \overrightarrow{const} \qquad \vec{a} = 0$$

$$v = v_x = \frac{dx}{dt}$$



$$\leftrightarrow dx = vdt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0=0}^{t} vdt$$

$$\rightarrow x - x_0 = vt \quad \text{hay} \quad s = x - x_0 = vt$$

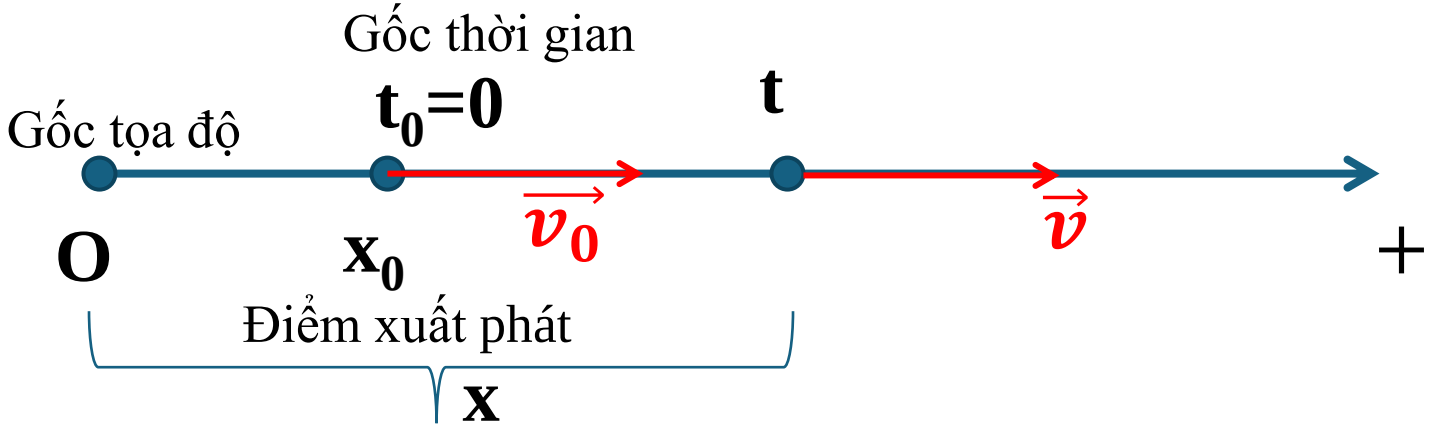
Phương trình chuyển động thẳng đều:

$$\boxed{x = x_0 + vt}$$

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng với vectơ gia tốc không đổi.

$$\vec{a} = \overrightarrow{const} \neq \vec{0}$$



$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow dv = adt$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^{v} dv = \int_{t_0=0}^{t} adt$$

$$\rightarrow v - v_0 = at$$

$$\boxed{hay \quad \boldsymbol{v = v_0 + at}}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow dx = vdt = (v_0 + at)dt$$

$$\rightarrow \int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0=0}^{t} (v_0 + at)dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\boxed{hay \quad \boldsymbol{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2}}$$

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

- Vận tốc: $v = v_0 + at$
  - *a.v* > 0: cđ thẳng nhanh dần đều
  - *a.v* < 0: cđ thẳng chậm dần đều
- Độ dời:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- Vị trí:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- Hệ thức độc lập với thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Bài tập ví dụ

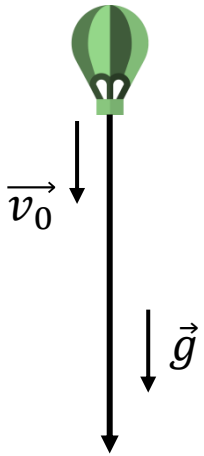
<u>Ví dụ 5</u>: Một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu ở độ cao 300 m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất nếu khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s. Gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2.

Giải

Chọn gốc tọa độ tại vị trí khí cầu thả vật. Chọn gốc tgian lúc bắt đầu thả vật.

Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

Phương trình chuyển động của vật:



$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \qquad \rightarrow y = 0 + 5t + \frac{1}{2}.9{,}8.t^2$$

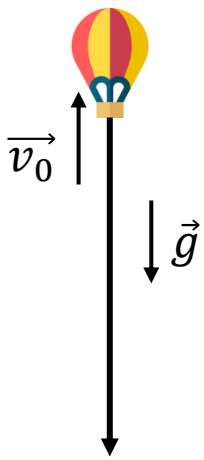
Khi vật chạm đất: y = 300 (m)

$$\rightarrow 300 = 5t + \frac{1}{2}.9{,}8.t^2$$

$$\rightarrow t = 7{,}33\ (s)\ \ (\text{nhận})\ \text{hay}\ t = -8{,}35\ (s)\ \ (\text{loại})$$

Bài tập ví dụ

<u>Ví dụ 6 (1.16SBT)</u>: Một vật nặng được treo vào một khinh khí cầu được bay lên cao theo phương thẳng đứng. Ở thời điểm khi vật nặng ở độ cao h = 300 (m) (tính từ mặt đất) vận tốc khí cầu bằng v_0 = 5 m/s thì dây treo vật đột nhiên bị đứt. Hỏi sau bao lâu vật nặng rơi xuống mặt đất. Gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2.



<u>Giải</u>

Chọn gốc tọa độ tại vị trí dây đứt vật nặng rơi. Chọn gốc tgian lúc bắt đầu dây đứt vật rơi.

Chiều dương theo hướng từ trên xuống dưới.

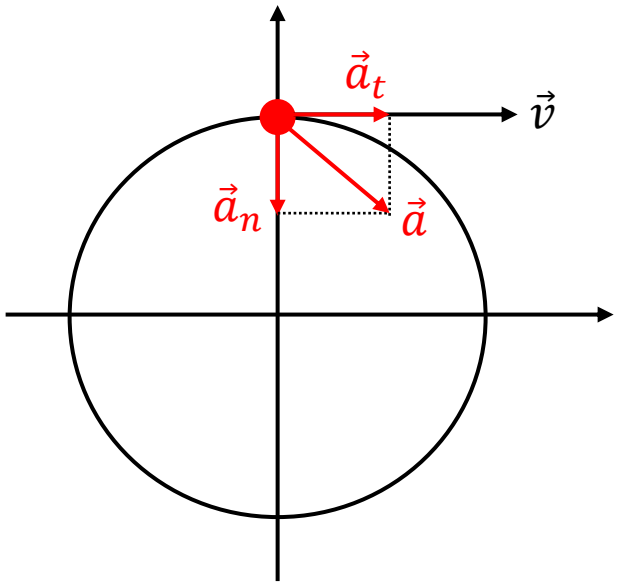
Phương trình chuyển động của vật: $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow y = 0 - 5t + \frac{1}{2}.9{,}8.t^2$

Khi vật chạm đất: y = 300 (m)

$$\rightarrow 300 = -5t + \frac{1}{2}.9{,}8.t^2 \quad \rightarrow t = -7{,}331\ (s)\ \ (\text{loại})\ \text{hay}\ t = 8{,}351\ (s)\ \ (\text{nhận})$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

- Chất điểm chuyển động tròn nếu nó đi theo một đường tròn hoặc một cung tròn.
- Phương chiều của chất điểm luôn luôn thay đổi theo thời gian dù nó chuyển động với độ lớn $\vec{v}$ không đổi $\rightarrow$ luôn có gia tốc khác không.



$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

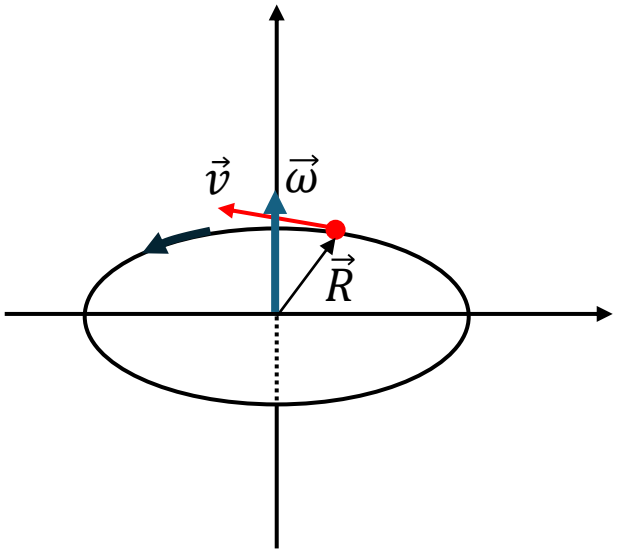
$$a_t = \frac{dv}{dt} \qquad a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

❖ Khảo sát chất điểm chuyển động quay quanh một trục với quỹ đạo là một đường tròn tâm O, bán kính R không dựa vào các tọa độ x, y của chất điểm mà dựa vào góc quay θ.

❖ ω vận tốc góc: đặc trưng cho mức độ quay nhanh chậm của chất điểm trong chuyển động tròn



Vận tốc góc trung bình $\bar{\omega} = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$

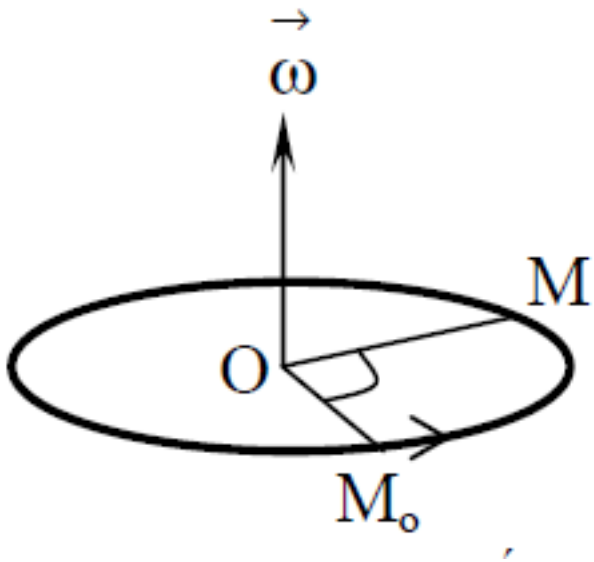
Vận tốc góc tức thời $\omega = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dfrac{d\theta}{dt} = \theta'_{(t)}$

Đơn vị: rad/s

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Vectơ vận tốc góc $\vec{\omega}$

- Phương: nằm trên trục của vòng tròn quỹ đạo.
- Chiều: thuận với chiều quay của chuyển động.
- Độ lớn: ω.



CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Chuyển động tròn đều (ω = const)

❖ ***Chu kỳ T:*** Là thời gian chất điểm đi được một vòng.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- Đơn vị: giây (s).

❖ ***Tần số f:*** Số chu kỳ trong 1 đơn vị thời gian (hay số vòng mà chất điểm đi được trong 1s).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- Đơn vị: vòng/giây hoặc Hz

ω = 2πn

↙ (rad/phút)

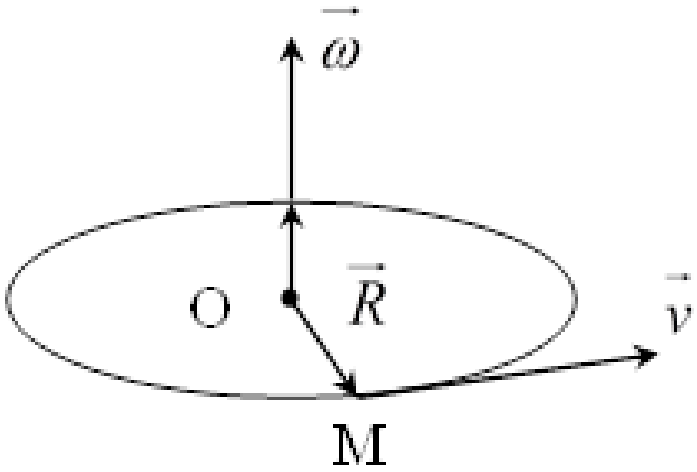
↘ (vòng/phút)

n: số vòng quay trong một đơn vị thời gian khác giây

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

❖ ***Hệ quả 1:*** Liên hệ giữa vectơ vận tốc góc $\vec{\omega}$ và vectơ vận tốc dài $\vec{v}$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$



Độ lớn: $v = R.\omega$

❖ ***Hệ quả 2:*** Liên hệ giữa a_n và ω

$$a_n = R\omega^2$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

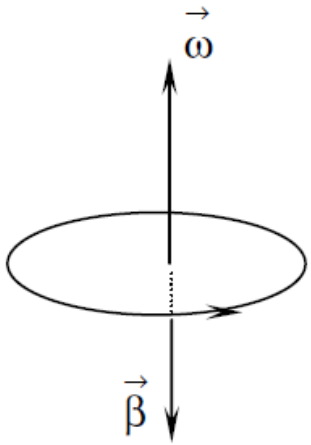
- Chuyển động quay mà $|\vec{\omega}| = const$ được gọi là chuyển động quay đều. Nếu $\vec{\omega}$ thay đổi theo thời gian thì là chuyển động quay không đều.

- Để đặc trưng cho sự thay đổi này người ta đưa ra khái niệm vector gia tốc góc, có:

Phương: nằm trên trục của quỹ đạo tròn.

Chiều: Cùng chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta > 0$

Ngược chiều $\vec{\omega}$ khi $\beta < 0$



Vector gia tốc góc trung bình $\bar{\vec{\beta}} = \dfrac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}$

Vector gia tốc góc tức thời $\beta = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\omega}{\Delta t} = \dfrac{d\omega}{dt} = \dfrac{d^2\theta}{dt^2}$

Hay $\beta = \omega'_{(t)} = \theta''_{(t)}$

Đơn vị: rad/s^2

$\vec{\omega} \uparrow\uparrow \vec{\beta}$ *quay nhanh dần*

$\vec{\omega} \uparrow\downarrow \vec{\beta}$ *quay chậm dần*

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

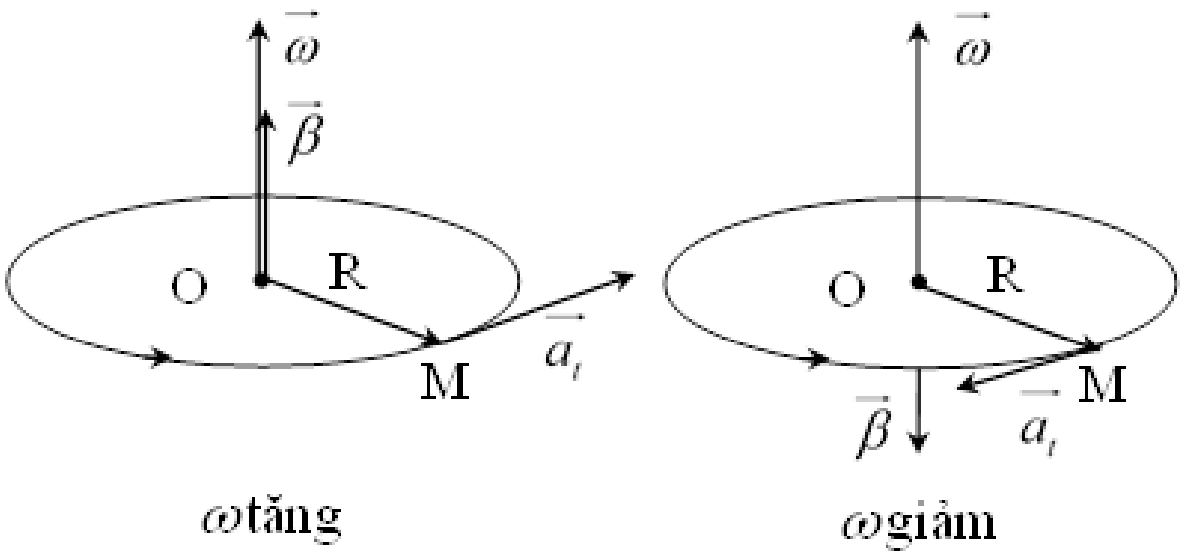
Chuyển động tròn thay đổi đều (β = const)

- Vận tốc góc: $\omega = \omega_0 + \beta t$
- Góc quay được: $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$
- Hệ thức độc lập với thời gian: $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$

❖ ***Hệ quả:*** Liên hệ giữa $\vec{\beta}$ và $\vec{a_t}$

$$\vec{a_t} = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

Độ lớn: $\boldsymbol{a_t = R.\beta}$



Chuyển động thẳng và Chuyển động tròn

Chuyển động thẳng

- Chuyển động thẳng đều

$$s = x - x_0 = vt$$

- Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Chuyển động tròn

- Chuyển động tròn đều

$$\varphi = \Delta\theta = \omega t$$

- Chuyển động tròn biến đổi đều

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

<u>1.3SBT</u>: Một chất điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn, bán kính bằng 50m. Quãng đường đi được trên quỹ đạo được cho bởi công thức s = -0,5t^2 + 10t + 10 (m). Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của chất điểm lúc t = 5s.

<u>Giải</u>

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad v = \frac{dr}{dt} = \frac{ds}{dt} = -t + 10$$

Tại t = 5 (s):

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1\ (\frac{m}{s^2}) \qquad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(-5+10)^2}{50} = 0{,}5\ (\frac{m}{s^2})$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1{,}12\ (\frac{m}{s^2})$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

1.6SBT: Trong nguyên tử Hidro, có thể coi electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân với bán kính R = $0,5.10^{-8}$ cm với vận tốc v = $2,2.10^{8}$ cm/s. Tìm:

a) Vận tốc góc của electron

b) Chu kỳ quay của electron

Giải

a) Vận tốc góc:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2,2.10^{8}}{0,5.10^{-8}} = 4,4.10^{16}\ (\frac{rad}{s})$$

b) Chu kỳ quay:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4,4.10^{16}} = 1,427.10^{-16}(s)$$

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

<u>1.7SBT</u>: Một chất điểm quay xung quanh một điểm cố định sao cho góc quay phụ thuộc vào thời gian theo quy luật θ = kt^2 với k = 0,2 rad/s^2. Hãy xác định gia tốc toàn phần của chất điểm lúc t = 2,5s, biết rằng lúc đó vận tốc dài của nó bằng v = 0,65 m/s.

<u>Giải</u>

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2kt \qquad \omega = \frac{a_n}{v} \qquad \rightarrow a_n = v.\omega = v.2kt = 0{,}65.2.0{,}2.2{,}5 = 0{,}65\ (\frac{\mathrm{m}}{s^2})$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} \qquad \rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} \qquad \boldsymbol{a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 0{,}7(\frac{m}{s^2})}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 2k \qquad \beta = \frac{a_t}{R} \qquad \rightarrow a_t = R.\beta = \frac{v^2}{a_n}.2k = 0{,}26\ (\frac{m}{s^2})$$

Bài tập về nhà chương 1

Các em làm thêm các bài 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.21, 1.22, 1.27, 1.28, 1.29 trong SBT Cơ học và Nhiệt động lực học của Thầy Nguyễn Nhật Khanh và Thầy Châu Văn Tạo